

Universidad Nacional de Misiones

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Computación

IC413 – Ingeniería del Software

Trabajo Práctico N°3

Modelos de Comportamiento, Orientados a Objetos, Diseño y Scrum

Sistema PRODUCT-IO — Papelera K&A

Alumnos:

Bandera, Marcos Valentín Jesús

Belaber, Joaquín Felipe

Elisaul, Néstor Julián

Borges, Marcelo Agustín

Docentes:

Suenaga, Roberto

Gauna, Briant Alcides

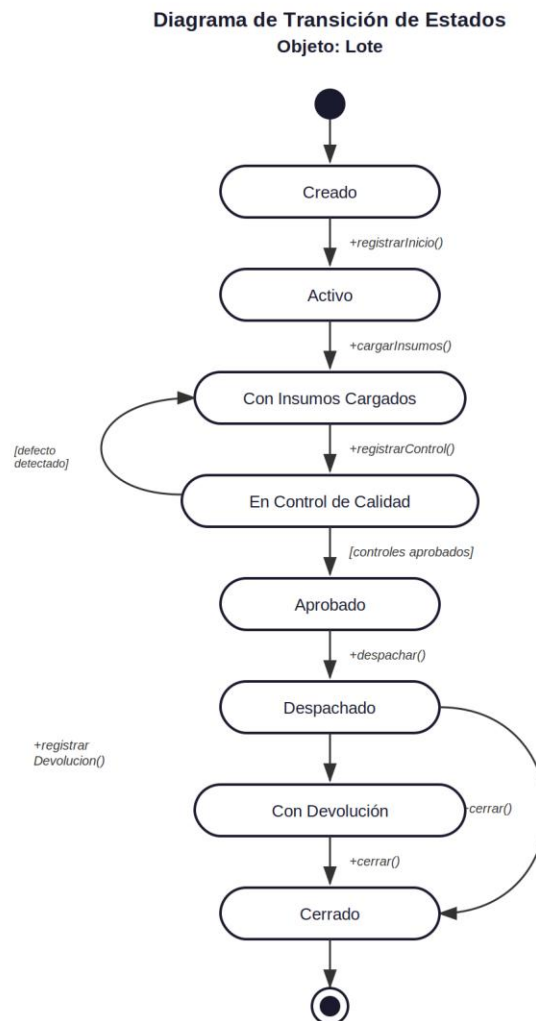
Ganz, Nancy Beatriz

Grupo 6 — Año 2026

1. Modelos de Comportamiento (UML)

Los modelos de comportamiento permiten representar la dinámica del sistema PRODUCT-IO, describiendo de qué manera los objetos del dominio evolucionan en el tiempo y cómo interactúan entre sí durante la ejecución de los procesos. En esta sección se presentan los Diagramas de Transición de Estados (DTE) para los objetos Lote y Máquina, que capturan el ciclo de vida completo de cada entidad, y el Diagrama de Secuencia (DS) correspondiente al caso de uso CU-01: Registrar Inicio/Fin de Lote, que detalla cronológicamente la interacción entre los distintos objetos del sistema durante dicho proceso.

1.1. Diagrama de Transición de Estados — Objeto: Lote



Descripción del ciclo de vida del Lote

El objeto Lote constituye la entidad central del sistema PRODUCT-IO. Su ciclo de vida comienza cuando un Operario de Línea registra el inicio de un proceso productivo en el sistema, y concluye cuando el lote es formalmente cerrado, con todos sus datos de trazabilidad y costeo almacenados de manera permanente. A continuación, se describen todos los estados identificados y las transiciones que los vinculan:

Creado: Estado inicial del lote. El objeto existe en el sistema con su código SKU, fecha de creación y referencias a la línea y máquina asignadas, pero la producción física aún no ha comenzado. Este estado corresponde al registro previo que realiza el operario antes de accionar la maquinaria. (RF01)

Activo: El operario ejecuta la acción registrarInicio(), consignando hora de inicio, empleados intervinientes y máquina asignada. El lote entra en proceso productivo efectivo. En este estado el sistema comienza a contabilizar el tiempo de producción, que luego será utilizado para el cálculo del costo por hora del proceso. (RF01, RF03)

Con Insumos Cargados: Una vez iniciado el proceso, el operario registra los insumos consumidos a través de la acción cargarInsumos(), indicando cantidad, tipo, proveedor y número de lote del insumo. También se registran las mermas (desperdicios) generadas durante la producción. Esta transición habilita el cálculo parcial de costos directos. (RF02)

En Control de Calidad: El Encargado de Calidad ejecuta la acción registrarControl(), asociando el resultado de la inspección al lote. Si se detectan defectos que superan el umbral definido, el lote regresa al estado Con Insumos Cargados para su reproceso, generando un nuevo registro de control. Esta transición puede repetirse hasta que el lote supere la inspección satisfactoriamente. (RF07)

Aprobado: Una vez que los controles de calidad resultan satisfactorios [controles aprobados], el lote queda habilitado para su despacho al cliente. En este estado el sistema calcula el costo total definitivo del lote, consolidando insumos, mano de obra y servicios indirectos. (RF03)

Despachado: El Gerente de Producción ejecuta la acción despachar(), generando la orden de despacho hacia el Sistema de Despacho / Logística externo y el PDF de trazabilidad completo que se envía al cliente. La Fecha Fin queda registrada en el sistema. (RF04)

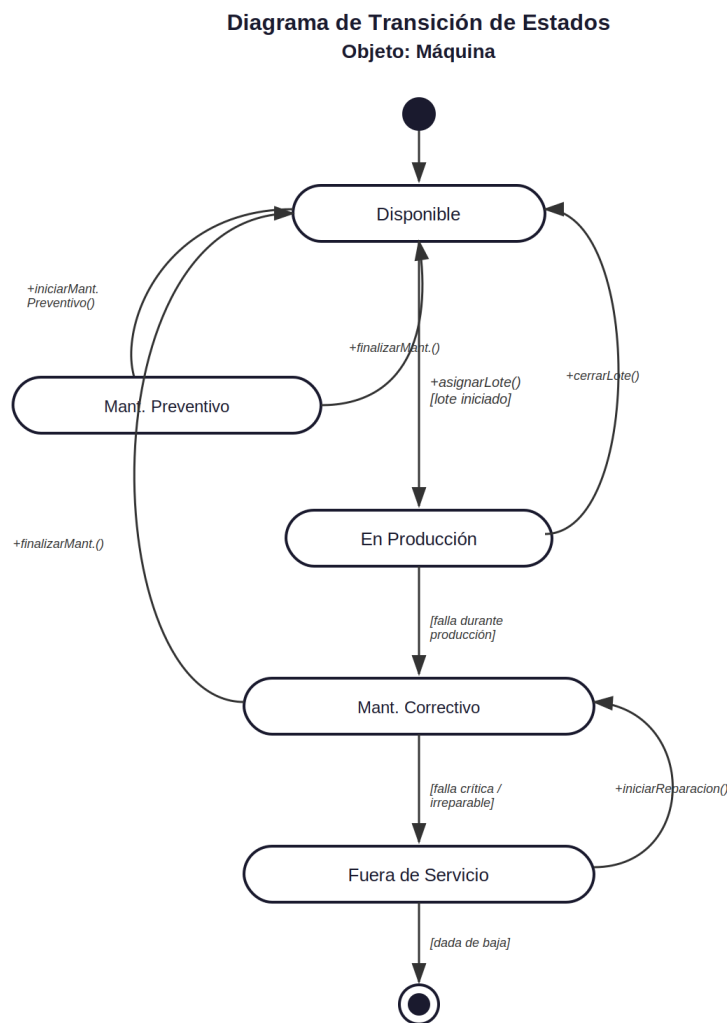
Con Devolución: En caso de que el cliente detecte defectos de fábrica en el producto recibido, puede registrar una devolución. El sistema vincula la devolución al lote a través de la acción registrarDevolucion(), permitiendo auditar el proceso completo y calcular el impacto económico sobre el costeo del lote. (RF05)

Cerrado: Estado terminal del lote. Se alcanza tanto desde el estado Despachado (cierre normal, sin devolución) como desde el estado Con Devolución (cierre con impacto registrado). En este estado

todos los datos del lote quedan inmutables, disponibles para consultas de trazabilidad y generación de reportes estratégicos. (RF04, RF09)

La existencia del estado Con Devolución como estado intermedio —en lugar de una transición directa a Cerrado— responde al requerimiento RF05, que exige que la devolución sea vinculada al lote y su impacto en el costeo sea calculado antes de cerrar definitivamente el registro. Asimismo, la bifurcación desde En Control de Calidad de vuelta a Con Insumos Cargados implementa el mecanismo de reproceso contemplado en RF07.

1.2. Diagrama de Transición de Estados — Objeto: Máquina



Descripción del ciclo de vida de la Máquina

El objeto Máquina representa una unidad productiva dentro de las líneas de producción de Papelera K&A (servilletas, bolsitas de papel, troquelados, pajitas o vasos). Su estado operativo determina si puede recibir la asignación de nuevos lotes, si está en proceso de producción activo o si se encuentra fuera de operación por mantenimiento o falla. Este diagrama integra los requerimientos RF01 (registro de máquina por proceso), RF08 (mantenimiento preventivo y correctivo) y RF10 (control de rendimiento de línea).

Disponible: Estado inicial y de reposo de la máquina. Indica que la unidad productiva está operativa y puede ser asignada a un nuevo lote de producción. Desde este estado se puede iniciar tanto un mantenimiento preventivo planificado como la asignación de un lote activo. (RF01, RF08)

En Producción: La máquina tiene un lote activo asociado y está generando producción. El sistema registra en tiempo real la velocidad de producción en unidades/minuto o metros lineales/minuto, comparándola con el estándar teórico de la línea para calcular el rendimiento. Si durante la operación se detecta una falla, la máquina transiciona automáticamente al estado Mant. Correctivo. Al cerrarse el lote mediante cerrarLote(), la máquina regresa al estado Disponible. (RF01, RF10)

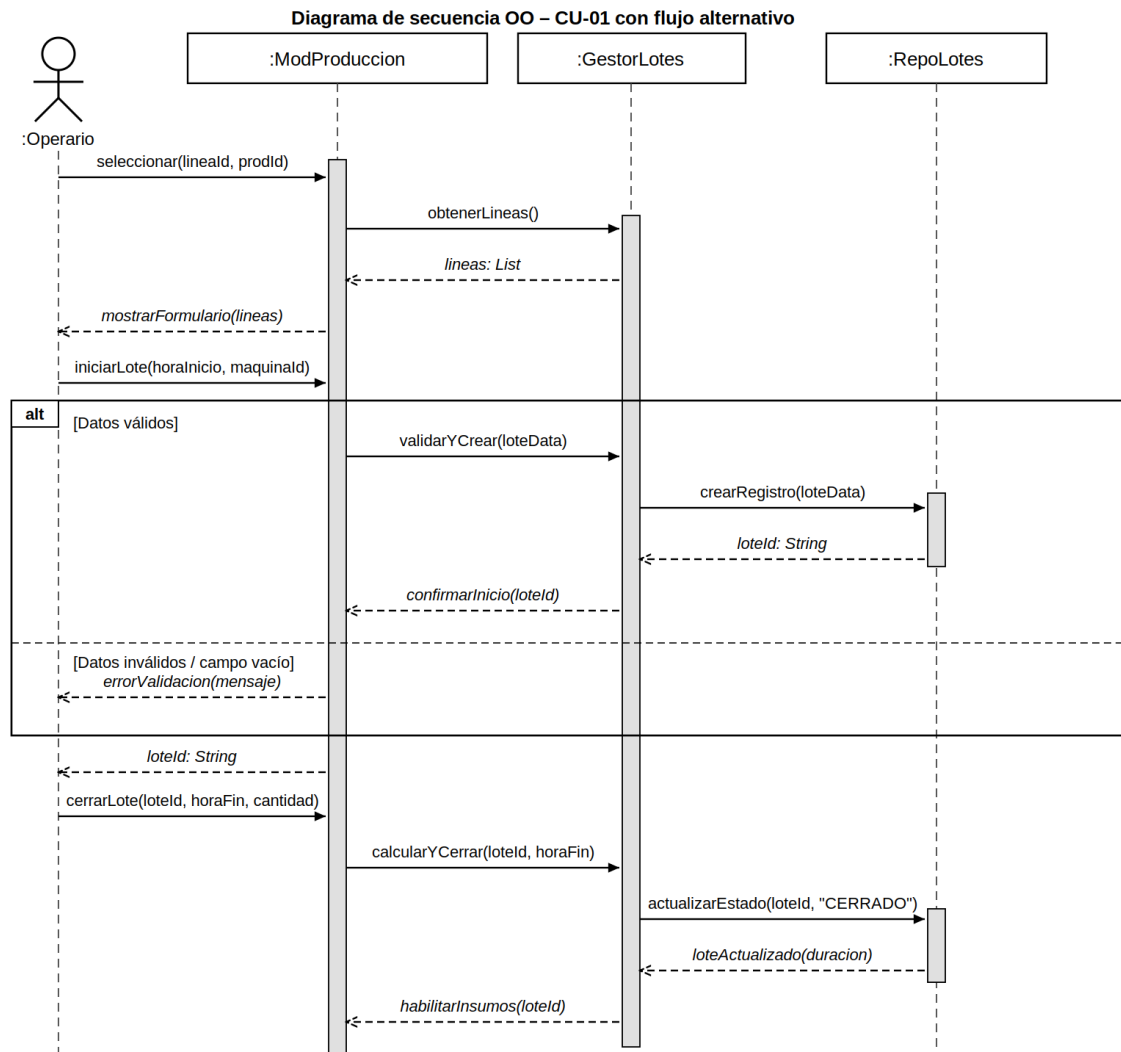
Mant. Preventivo: Se ejecuta una intervención de mantenimiento planificada. Durante este período la máquina no puede recibir nuevos lotes. El costo del mantenimiento preventivo es imputado al período correspondiente y registrado en el módulo de servicios indirectos. Al finalizar, la máquina regresa a Disponible. (RF08)

Mant. Correctivo: Se detectó una falla durante la operación normal o al finalizar la misma. La máquina requiere intervención técnica no planificada. Al igual que en el mantenimiento preventivo, el costo es imputado al período y afecta el costeo indirecto del lote que estaba en producción. Desde este estado es posible tanto recuperar la operatividad (retorno a Disponible) como detectar que la falla es irreparable, en cuyo caso se transiciona al estado Fuera de Servicio. (RF08)

Fuera de Servicio: La máquina presenta una falla crítica o ha sido dada de baja definitivamente del sistema productivo. Desde este estado ya no puede retornar a la operación normal. El sistema registra la fecha y motivo del retiro, y la unidad queda marcada como inactiva en el catálogo de máquinas. Este estado es terminal. (RF08)

La separación entre Mant. Preventivo y Mant. Correctivo responde a la necesidad de imputar correctamente los costos indirectos al costeo por lote (RF03): el mantenimiento preventivo es un costo planificado que se distribuye entre los períodos, mientras que el mantenimiento correctivo representa un costo extraordinario imputable al lote en producción al momento de la falla.

1.3. Diagrama de Secuencia — CU-01: Registrar Inicio/Fin de Lote



Descripción cronológica de las interacciones

El Diagrama de Secuencia modela todas las interacciones posibles entre los objetos participantes en el caso de uso CU-01, incluyendo el flujo principal de éxito y el flujo alternativo de error de validación. Los objetos involucrados son: el actor Operario, el módulo de presentación :ModProduccion, la capa de lógica de negocio :GestorLotes y el repositorio de datos :RepoLotes.

Flujo principal — Datos válidos

1. El Operario inicia el proceso seleccionando la línea de producción y el producto a fabricar mediante el mensaje `seleccionar(lineaId, prodId)` hacia :ModProduccion.

2. :ModProduccion solicita a :GestorLotes las líneas disponibles a través del mensaje obtenerLineas().
3. :GestorLotes retorna la lista de líneas disponibles (lineas: List) a :ModProduccion.
4. :ModProduccion presenta el formulario de registro al Operario mediante mostrarFormulario(lineas).
5. El Operario completa el formulario y envía los datos de inicio mediante iniciarLote(horaInicio, maquinaId) hacia :ModProduccion.
6. :ModProduccion invoca validarYCrear(loteData) en :GestorLotes, que ejecuta las validaciones de negocio (campos obligatorios, máquina disponible, producto existente en catálogo SKU).
7. :GestorLotes delega la persistencia a :RepoLotes mediante crearRegistro(loteData). El repositorio persiste el registro y retorna el identificador generado (loteId: String).
8. :GestorLotes confirma el inicio del lote a :ModProduccion mediante confirmarInicio(loteId).
9. :ModProduccion expone el loteId al Operario, quien puede comenzar a registrar el avance de la producción.

Flujo alternativo — Datos inválidos o campo vacío

En el paso 6, si :GestorLotes detecta que alguno de los datos enviados por el Operario es inválido (campo vacío, máquina no disponible o producto inexistente en el catálogo), no invoca a :RepoLotes. En cambio, retorna un mensaje de error a :ModProduccion mediante errorValidacion(mensaje), que lo presenta al Operario para que corrija el formulario. El flujo regresa al paso 5 sin persistir ningún dato.

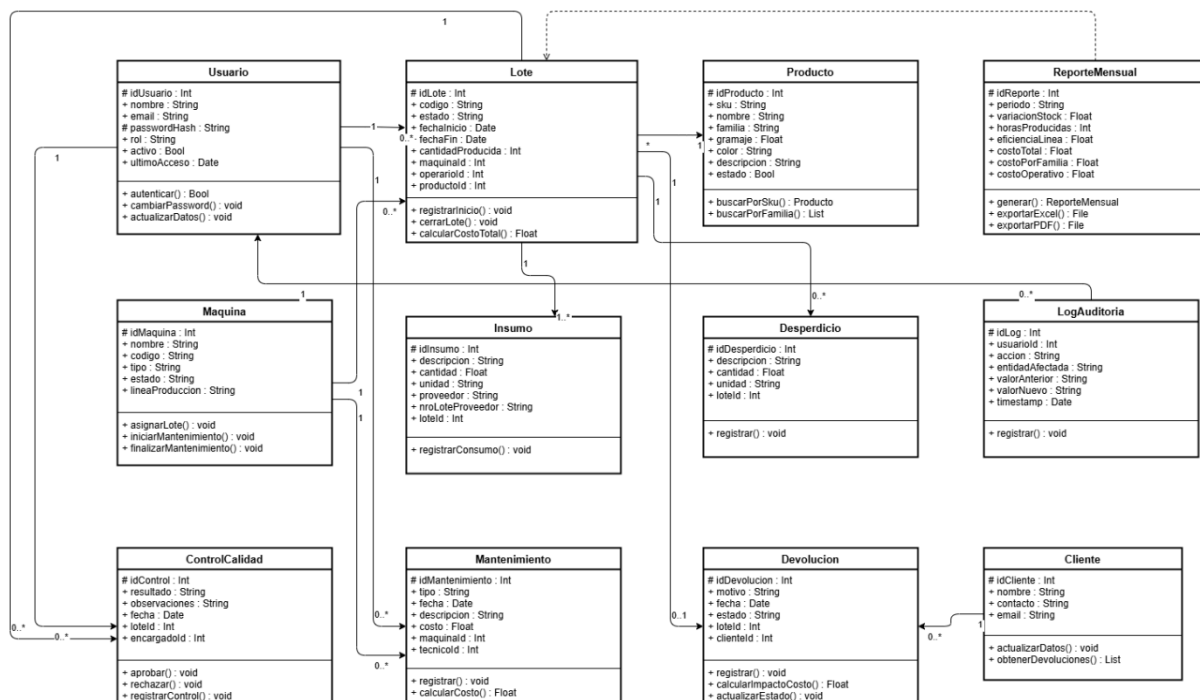
Cierre del lote

10. Una vez finalizada la producción, :ModProduccion recibe el loteId y los datos de cierre del Operario mediante cerrarLote(loteId, horaFin, cantidad).
11. :ModProduccion invoca calcularYCerrar(loteId, horaFin) en :GestorLotes, que calcula la duración total del proceso y actualiza el estado del lote.
12. :GestorLotes persiste el cambio en :RepoLotes mediante actualizarEstado(loteId, 'CERRADO'). El repositorio confirma la actualización retornando loteActualizado(duracion).
13. :GestorLotes notifica a :ModProduccion que el cierre fue exitoso mediante habilitarInsumos(loteId), que habilita la interfaz de carga de insumos y desperdicios (flujo de CU-02, que se incluye en CU-01 según la relación <<include>> modelada en el diagrama de casos de uso).

2. Modelos Orientados a Objetos

Los modelos orientados a objetos describen la estructura estática del sistema PRODUCT-IO, identificando las clases que componen el dominio del problema, sus atributos, métodos y las relaciones que las vinculan. Se complementan con el Diagrama de Entidad-Relación (E/R), que modela la estructura de la base de datos relacional que persiste la información del sistema.

2.1. Diagrama de Clases



Descripción y justificación de las clases

El modelo de clases de PRODUCT-IO refleja fielmente el dominio de producción por lotes de Papelera K&A. Cada clase representa una entidad de negocio con responsabilidades bien delimitadas, siguiendo los principios de cohesión alta y acoplamiento bajo. A continuación, se describen las clases principales, sus atributos y métodos más relevantes, junto con las asociaciones y cardinalidades que las vinculan.

Clase Lote: Entidad central del dominio. Representa una unidad de producción identificada por un código único. Atributos principales: idLote (PK, Int), codigo (String), estado (String: CREADO, ACTIVO, CON_INSUMOS_CARGADOS, EN_CONTROL_CALIDAD, PROBADO, DESPACHADO, CON_DEVOLUCION, CERRADO), fechaInicio (Date), fechaFin (Date), cantidadProducida (Int), maquinaId (Int, FK), operarioId (Int, FK), productoId (Int, FK). Métodos:

registrarInicio(): void, cerrarLote() : void, calcularCostoTotal() : Float. La clase Lote se asocia a Maquina (muchos Lotes a una Maquina), a Usuario (muchos Lotes a un Usuario que oficia de operario), y mantiene relaciones uno a muchos con Insumo, Desperdicio y ControlCalidad, y una relación uno a cero-o-uno con Devolucion.

Clase Maquina: Representa una unidad productiva de la planta. Atributos: idMaquina (PK, Int), nombre (String), codigo (String), tipo (String: SERVILETA, BOLSITA, TROQUELADO, PAJITA, VASO), estado (String: DISPONIBLE, EN_PRODUCCION, MANT_PREVENTIVO, MANT_CORRECTIVO, FUERA_SERVICIO), lineaProduccion (String). Métodos: asignarLote(): void, iniciarMantenimiento() : void, finalizarMantenimiento() : void. Se asocia a Mantenimiento en cardinalidad uno a muchos: una misma máquina puede acumular múltiples registros de intervención a lo largo del tiempo (RF08).

Clase Usuario: Centraliza el modelo de control de acceso del sistema. Atributos: idUsuario (PK, Int), nombre (String), email (String), passwordHash (String, almacenado con BCrypt según RFN04), rol (String: GERENTE_PRODUCCION, OPERARIO_LINEA, NCARGADO_CALIDAD, ENCARGADO_MANTENIMIENTO, CONTADOR_ANALISTA, ADMINISTRADOR), activo (Bool), ultimoAcceso (Date). Métodos: autenticar() : Bool, cambiarPassword() : void, actualizarDatos() : void. El atributo rol implementa el control de acceso basado en roles (RBAC) requerido por RF11 y RFN04, determinando qué módulos y funcionalidades están disponibles para cada perfil. La clase Usuario se asocia a Lote (un usuario registra muchos lotes), a ControlCalidad (un usuario realiza muchos controles) y a Mantenimiento (un usuario registra muchas intervenciones). También se asocia con LogAuditoria, que registra cada acción realizada por un usuario sobre el sistema.

Clase Insumo: Registra los materiales consumidos durante la ejecución de un lote. Atributos: idInsumo (PK, Int), descripcion (String), cantidad (Float), unidad (String), proveedor (String), nroLoteProveedor (String), loteId (Int, FK). Método: registrarConsumo(): void. La relación con Lote es de uno a muchos: un lote consume uno o más insumos. Implementa el requerimiento RF02.

Clase Desperdicio: Modela las mermas generadas en el proceso productivo. Atributos: idDesperdicio (PK, Int), descripcion (String), cantidad (Float), unidad (String), loteId

(Int, FK). Método: registrar(): void. Al igual que Insumo, depende directamente de Lote en una relación uno a muchos. Sus datos alimentan el cálculo de eficiencia de línea y el costeo del lote (RF03, RF10).

Clase ControlCalidad: Almacena los resultados de las inspecciones realizadas sobre un lote. Atributos: idControl (PK, Int), resultado (String), observaciones (String), fecha (Date), loteId (Int, FK), encargadoId (Int, FK). Métodos: aprobar(): void, rechazar(): void, registrarControl(): void. Un lote puede tener múltiples controles en caso de reprocesos, por lo que la relación con Lote es uno a muchos. El atributo encargadoId referencia al Usuario responsable de la inspección (RF07).

Clase Devolucion: Registra los reclamos de clientes vinculados a lotes despachados. Atributos: idDevolucion (PK, Int), motivo (String), fecha (Date), estado (String), loteId (Int, FK), clienteId (Int, FK). Métodos: registrar(): void, calcularImpactoCosto(): Float, actualizarEstado(): void. La cardinalidad con Lote es uno a cero-o-uno: no todo lote genera una devolución. Se asocia a Cliente en cardinalidad muchos a uno (RF05).

Clase Mantenimiento: Gestiona las intervenciones técnicas sobre la maquinaria. Atributos: idMantenimiento (PK, Int), tipo (String: PREVENTIVO, CORRECTIVO), fecha (Date), descripcion (String), costo (Float), maquinaId (Int, FK), tecnicoId (Int, FK). Métodos: registrar(): void, calcularCosto(): Float. Se asocia a Maquina en cardinalidad muchos a uno. El atributo tecnicoId referencia al Usuario que realizó la intervención (RF08).

Clase Cliente: Representa al receptor final del producto despachado. Atributos: idCliente (PK, Int), nombre (String), contacto (String), email (String). Métodos: actualizarDatos(): void, obtenerDevoluciones(): List. Se asocia a Devolucion en cardinalidad uno a muchos: un mismo cliente puede generar devoluciones sobre distintos lotes en diferentes momentos.

Clase ReporteMensual: Encapsula la lógica de generación y exportación de reportes estratégicos. Atributos: idReporte (Int), periodo (String), variacionStock (Float), horasProducidas (Int), eficienciaLinea (Float), costoTotal (Float), costoPorFamilia

(Float), costoOperativo (Float). Métodos: generar(): ReporteMensual, exportarExcel():

File, exportarPDF(): File. Su relación con Lote es de dependencia: el reporte consolida datos de los lotes del período sin poseerlos. Implementa RF09 y RF12.

Clase Producto: Gestiona el catálogo de productos con sus códigos SKU. Atributos:

idProducto (PK, Int), sku (String), nombre (String), familia (String: SERVILLETAS,

BOLSITAS, TROQUELADOS, PAJITAS, VASOS), gramaje (Float), color (String), descripcion

(String), estado (Bool). Métodos: buscarPorSku(): Producto, buscarPorFamilia(): List. La clase se asocia a Lote en cardinalidad uno a muchos: un mismo producto puede ser fabricado en múltiples lotes. Implementa el requerimiento RF06.

Clase LogAuditoria: Garantiza la trazabilidad de las modificaciones realizadas sobre el

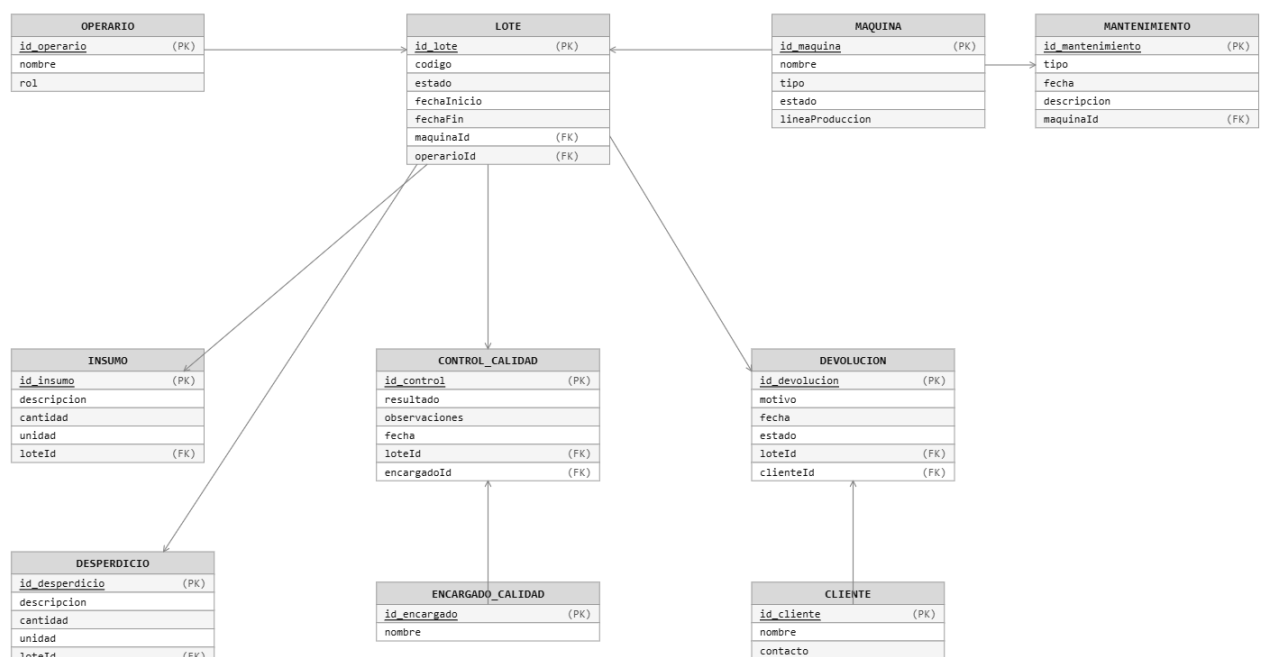
sistema. Atributos: idLog (Int), usuarioId (Int), accion (String), entidadAfectada

(String), valorAnterior (String), valorNuevo (String), timestamp (Date). Método: registrar(): void. Se

asocia a Usuario en cardinalidad muchos a uno: cada acción queda vinculada al

usuario que la ejecutó. Implementa el requerimiento RNF10.

2.2. Diagrama de Entidad-Relación (Modelo de Datos)



Descripción de entidades y relaciones

El Diagrama de Entidad-Relación (E/R) modela la estructura de la base de datos relacional de PRODUCT-IO. A continuación, se describen las entidades principales, sus claves y las relaciones que sostienen el modelo de datos.

LOTE: Entidad central del modelo. Atributos: id_lote (PK), codigo, estado, fechaInicio, fechaFin. Claves foráneas: maquinaId (FK → MAQUINA) y operarioId (FK → OPERARIO). Un lote es procesado por una máquina y registrado por un operario (relación N:1 con cada una). Un lote puede tener múltiples insumos, desperdicios, controles de calidad y, opcionalmente, una devolución.

OPERARIO: Atributos: id_operario (PK), nombre, rol. Relación: un operario puede registrar múltiples lotes a lo largo del tiempo (1:N con LOTE).

MAQUINA: Atributos: id_maquina (PK), nombre, tipo, estado, lineaProduccion. Relación: una misma máquina puede procesar múltiples lotes de forma secuencial (1:N con LOTE) y puede tener múltiples registros de mantenimiento (1:N con MANTENIMIENTO).

MANTENIMIENTO: Atributos: id_mantenimiento (PK), tipo, fecha, descripcion. Clave foránea: maquinaId (FK → MAQUINA). Registra el historial completo de intervenciones técnicas por unidad productiva.

INSUMO: Atributos: id_insumo (PK), descripcion, cantidad, unidad. Clave foránea: loteId (FK → LOTE). Relación N:1 con LOTE: un lote puede consumir múltiples insumos, pero cada registro de insumo pertenece a un único lote.

DESPERDICIO: Atributos: id_desperdicio (PK), descripcion, cantidad, unidad. Clave foránea: loteId (FK → LOTE). Cardinalidad idéntica a INSUMO. Permite cuantificar mermas para el cálculo de eficiencia y costeo.

CONTROL_CALIDAD: Atributos: id_control (PK), resultado, observaciones, fecha. Claves foráneas: loteId (FK → LOTE) y encargadoId (FK → ENCARGADO_CALIDAD). Un lote puede tener múltiples controles (en caso de reprocesos), lo que establece una relación 1:N entre LOTE y CONTROL_CALIDAD.

ENCARGADO_CALIDAD: Atributos: id_encargado (PK), nombre. Relación: un encargado puede ejecutar controles sobre distintos lotes (1:N con CONTROL_CALIDAD).

DEVOLUCION: Atributos: id_devolucion (PK), motivo, fecha, estado. Claves foráneas: loteId (FK → LOTE) y clienteId (FK → CLIENTE). La relación con LOTE es 1:1 opcional: no todo lote genera una devolución, pero una devolución siempre referencia a un único lote.

CLIENTE: Atributos: id_cliente (PK), nombre, contacto. Relación: un cliente puede generar devoluciones sobre distintos lotes (1:N con DEVOLUCION).

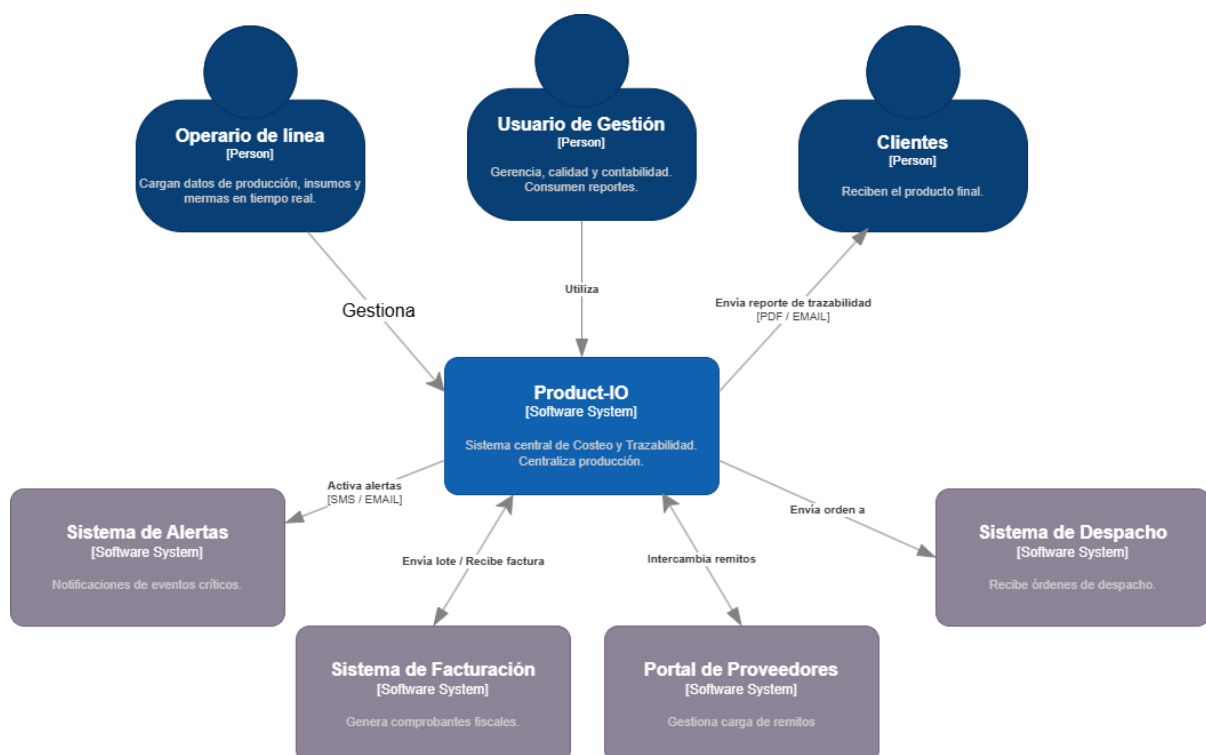
La integridad referencial del modelo se garantiza a través de las claves foráneas descritas, que impiden la existencia de registros huérfanos. El diseño normalizado hasta la tercera forma normal (3FN) asegura la eliminación de redundancias y facilita el mantenimiento evolutivo del sistema (RFN06, RFN07). Los logs de auditoría (RFN10) se implementan mediante una tabla adicional AUDITORIA que registra automáticamente toda modificación, incluyendo timestamp, usuario responsable y valor previo.

3. Modelos de Diseño

Los modelos de diseño describen la arquitectura técnica de PRODUCT-IO y el diseño de la interfaz de usuario. La arquitectura se documenta siguiendo el modelo C4 (Contexto, Contenedores, Componentes, Código), con foco en los niveles de Contexto y Contenedores que son de mayor relevancia para el ciclo actual de desarrollo. El diseño de interfaz presenta las pantallas principales que dan soporte a los flujos de trabajo de los distintos perfiles de usuario.

3.1. Arquitectura — Modelo C4

Nivel 1 — Diagrama de Contexto



El Diagrama de Contexto sitúa a PRODUCT-IO dentro de su entorno, identificando los actores humanos que interactúan con él y los sistemas externos con los que se comunica. Este nivel de

abstracción permite comprender el alcance general del sistema sin adentrarse en detalles técnicos internos.

PRODUCT-IO [Software System]: Sistema central de Costeo y Trazabilidad de Papelera K&A. Centraliza el registro del proceso productivo completo, desde el ingreso de materia prima hasta el despacho del producto terminado. Calcula costos por lote y orquesta todos los flujos de datos hacia los actores y sistemas externos.

Operario de Línea [Person]: Carga datos de producción, insumos y mermas en tiempo real. Interactúa con PRODUCT-IO a través de la interfaz web desde terminales de escritorio en la planta.

Usuario de Gestión [Person]: Agrupa a los perfiles de Gerente de Producción, Contador/Analista, Encargado de Calidad y Encargado de Mantenimiento. Consume reportes e indicadores y configura parámetros del sistema.

Clientes [Person]: Reciben el producto final. PRODUCT-IO les envía reportes de trazabilidad en formato PDF o correo electrónico, con el detalle del proceso productivo asociado a su pedido.

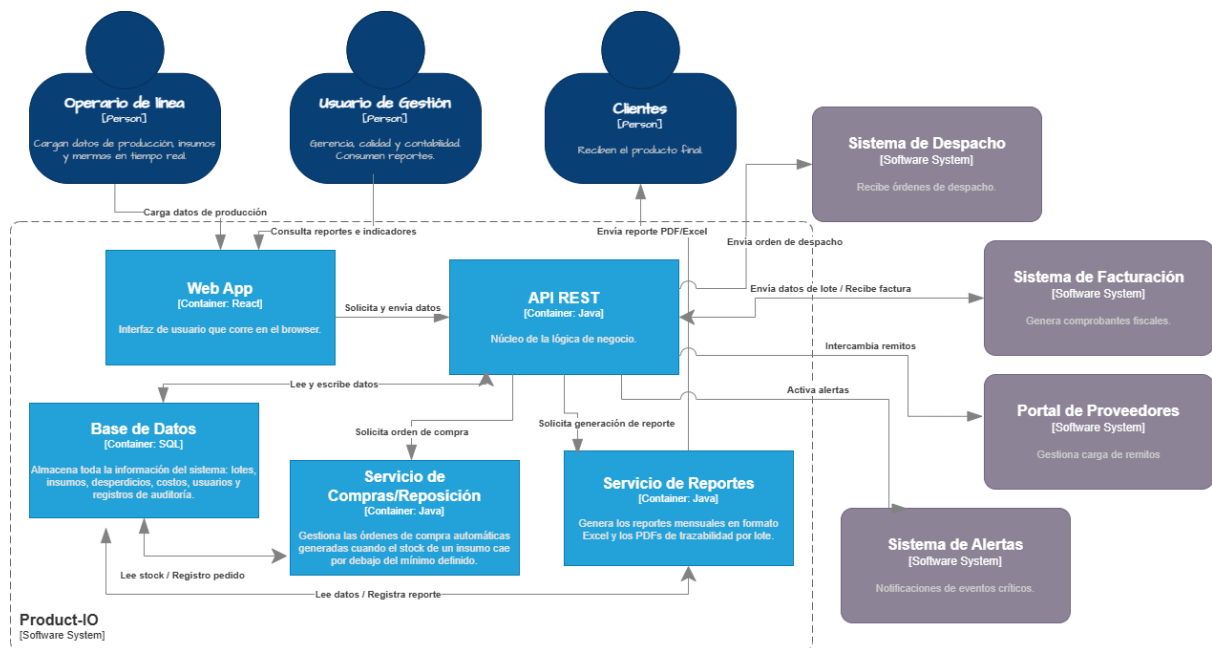
Sistema de Despacho [Software System]: Recibe órdenes de despacho generadas automáticamente por PRODUCT-IO al aprobar un lote para entrega. Elimina la coordinación manual entre producción y logística.

Sistema de Facturación [Software System]: Al aprobarse un lote vendido, PRODUCT-IO envía los datos del lote al sistema de facturación (AFIP electrónica). Este genera el comprobante fiscal y devuelve el número de factura, que queda registrado en el historial del lote.

Portal de Proveedores [Software System]: Sistema externo con flujo bidireccional. Los proveedores cargan los datos de cada remito (tipo de insumo, cantidad, lote) y PRODUCT-IO devuelve confirmación de recepción, permitiendo la trazabilidad de origen de cada material.

Sistema de Alertas [Software System]: Canal de notificación automática (SMS / Email). PRODUCT-IO lo activa ante eventos críticos: caída del rendimiento de línea por debajo del umbral configurado, defectos de calidad que superan el límite aceptable, o stock de insumos en nivel crítico. No genera datos de retorno hacia PRODUCT-IO.

Nivel 2 — Diagrama de Contenedores



El Diagrama de Contenedores descompone el sistema PRODUCT-IO en sus componentes técnicos de alto nivel, describiendo la tecnología utilizada en cada uno y los flujos de comunicación entre ellos y con los sistemas externos.

Web App [Container: React]: Interfaz de usuario que corre en el navegador del operario o del usuario de gestión. Implementada en React, consiste en una Single Page Application (SPA) que se comunica exclusivamente con la API REST mediante peticiones HTTP/JSON. Presenta las pantallas de producción, trazabilidad, reportes y administración. Cumple con el requerimiento RFN01 (usabilidad) y RFN05 (portabilidad web).

API REST [Container: Java]: Núcleo de la lógica de negocio del sistema. Implementado en Java (Spring Boot), expone endpoints RESTful que son consumidos por la Web App. Centraliza las reglas de validación, el cálculo de costos, la gestión de estados del lote y la orquestación de los flujos hacia los servicios externos. Implementa el control de acceso RBAC (RF04, RFN04) y el registro de logs de auditoría (RFN10).

Base de Datos [Container: SQL]: Almacena toda la información del sistema: lotes, insumos, desperdicios, costos, usuarios, registros de calidad, mantenimientos y logs de auditoría. La API REST es el único componente con acceso directo a la base de datos, garantizando la integridad de los datos (RFN08). Se realizan backups automáticos diarios off-site (RFN11).

Servicio de Compras/Reposición [Container: Java]: Microservicio que gestiona las órdenes de compra automáticas generadas cuando el stock de un insumo cae por debajo del mínimo definido. Lee el stock actual desde la Base de Datos y genera el pedido correspondiente hacia el Portal de Proveedores, reduciendo el riesgo de paradas de línea por falta de materiales.

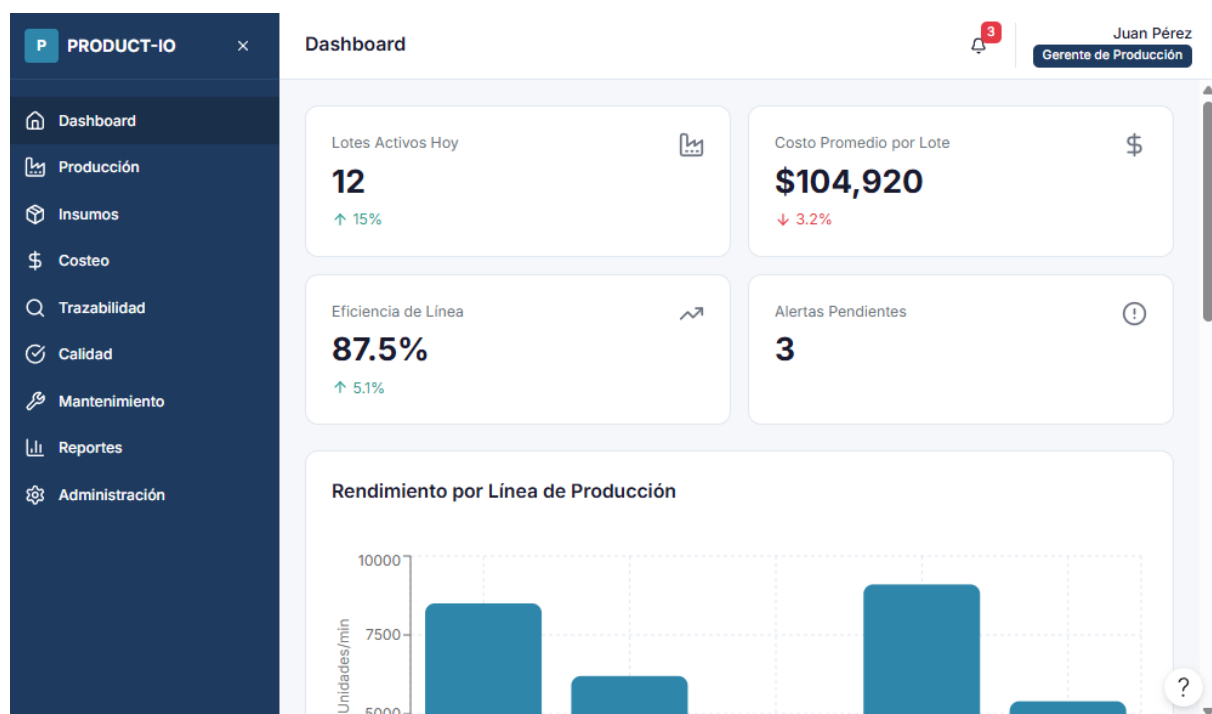
Servicio de Reportes [Container: Java]: Genera los reportes mensuales en formato Excel y los PDFs de trazabilidad por lote. Es invocado por la API REST cuando el usuario solicita la generación de un informe (RF09, RF12). Los documentos generados son almacenados temporalmente y entregados al cliente para su descarga.

La arquitectura propuesta separa claramente las responsabilidades entre contenedores, permitiendo el escalado independiente de cada componente sin afectar al resto (RFN07). La comunicación entre la Web App y la API REST se realiza mediante HTTPS, y todos los tokens de autenticación son gestionados con JWT firmados. El Servicio de Compras/Reposición y el Servicio de Reportes se integran como servicios secundarios del backend, compartiendo la Base de Datos a través de capas de acceso controladas por la API REST.

3.2. Diseño de Interfaz de Usuario

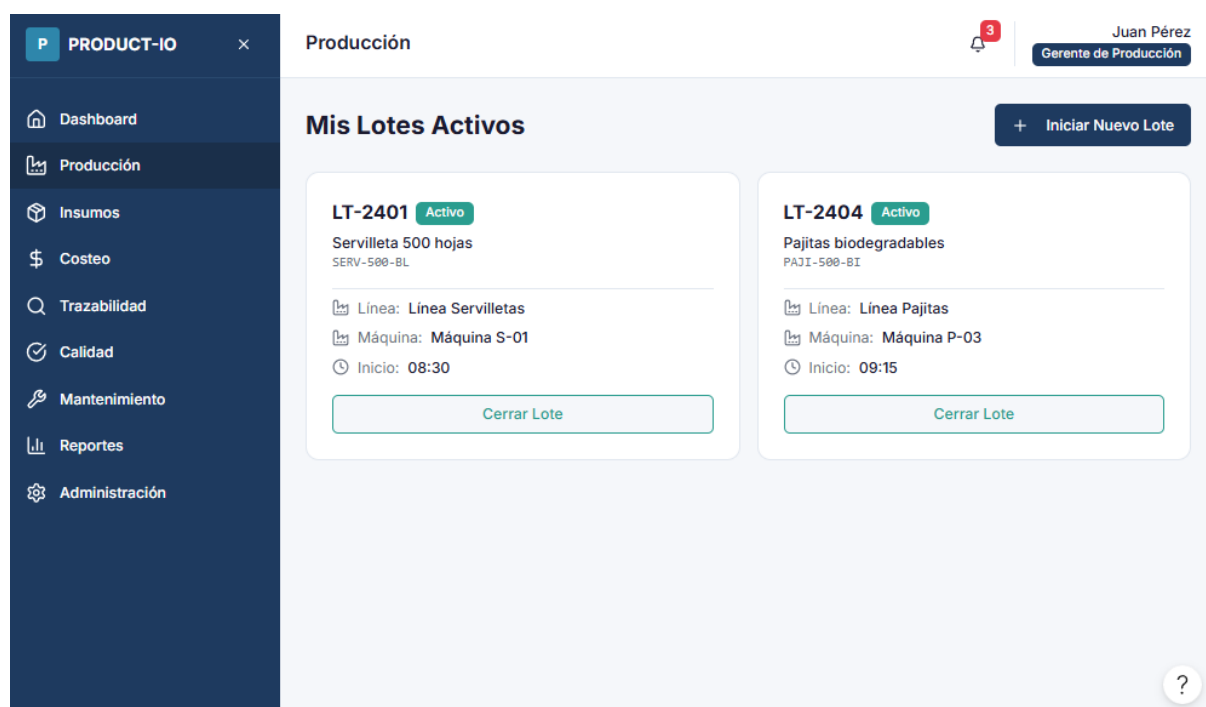
El diseño de la interfaz de PRODUCT-IO responde directamente a los requerimientos no funcionales de usabilidad (RFN01) y rendimiento (RFN03), priorizando la simplicidad operativa para los perfiles que interactúan en planta (Operario de Línea) y la riqueza informativa para los perfiles de gestión (Gerente, Contador, Administrador). A continuación se describen las pantallas principales del sistema.

Pantalla 1 — Dashboard Principal



El Dashboard es la pantalla de bienvenida del sistema para los usuarios de gestión. Presenta cuatro métricas clave en formato de tarjetas: Lotes Activos Hoy (con variación porcentual respecto al día anterior), Costo Promedio por Lote (en pesos), Eficiencia de Línea (porcentaje real vs. estándar teórico) y Alertas Pendientes. Debajo de las tarjetas se muestra un gráfico de barras de Rendimiento por Línea de Producción, que permite visualizar de manera inmediata cuál de las cinco líneas presenta desvíos respecto al estándar. La barra de navegación lateral permite acceder a todos los módulos del sistema desde cualquier pantalla. Esta pantalla implementa los indicadores requeridos por RF09 y RF10, y responde al criterio de usabilidad RFN01 al centralizar la información crítica en un único punto de entrada.

Pantalla 2 — Módulo de Producción (Lotes Activos)



Esta pantalla está dirigida principalmente al Operario de Línea y al Gerente de Producción. Muestra en formato de tarjetas los lotes actualmente en producción, con información resumida de cada uno: código de lote (ej. LT-2401), estado (Activo), nombre del producto, SKU, línea asignada, máquina y hora de inicio. Cada tarjeta incluye un botón 'Cerrar Lote' que inicia el flujo de cierre descrito en el Diagrama de Secuencia CU-01. El botón '+ Iniciar Nuevo Lote' en la esquina superior derecha permite crear un nuevo lote desde cero. El diseño en tarjetas reduce la curva de aprendizaje para operarios sin conocimientos técnicos avanzados, cumpliendo RFN01. La respuesta a la acción de cierre de lote se produce en menos de 3 segundos bajo condiciones normales, cumpliendo RFN03.

Pantalla 3 — Módulo de Trazabilidad

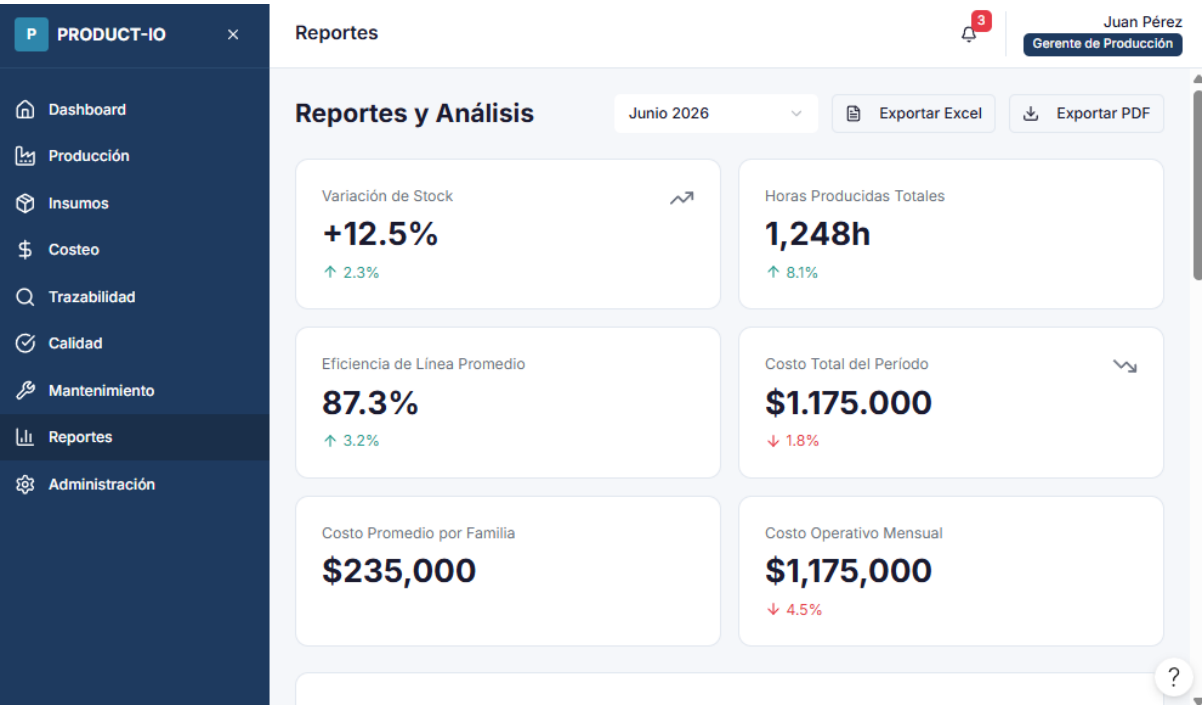
The screenshot displays the 'Trazabilidad' (Traceability) module in the PRODUCT-IO system. The interface includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Producción, Insumos, Costeo, Trazabilidad (selected), Calidad, Mantenimiento, Reportes, and Administración. The main content area is titled 'Trazabilidad de Lotes' and features a search bar with the placeholder 'Buscar por ID de lote, SKU o fecha...'. Below the search bar are two dropdown filters: 'Todos los estados' and 'Todas las líneas'. A table lists the following lot data:

ID Lote	SKU	Producto	Familia	Línea	Fecha Inicio	Fecha Fin
LT-2401	SERV-500-BL	Servilleta 500 hojas	Servilletas	L1	2026-06-05 08:30	2026-06-05 14:21
LT-2402	BOLS-100-KR	Bolsitas 100 unidades	Bolsitas	L2	2026-06-05 09:15	-
LT-2403	TROQ-250-FL	Troquelados florales	Troquelados	L3	2026-06-04 10:00	2026-06-04 16:41
LT-2404	PAJI-500-BI	Pajitas biodegradables	Pajitas	L4	2026-06-05 07:45	-
LT-2405	VASOS-200-PP	Vasos papel 200ml	Vasos	L5	2026-06-03 08:00	2026-06-03 15:31

The interface also shows a user profile for 'Juan Pérez, Gerente de Producción' and a notification bell with 3 alerts. A scrollbar is visible on the right side of the table.

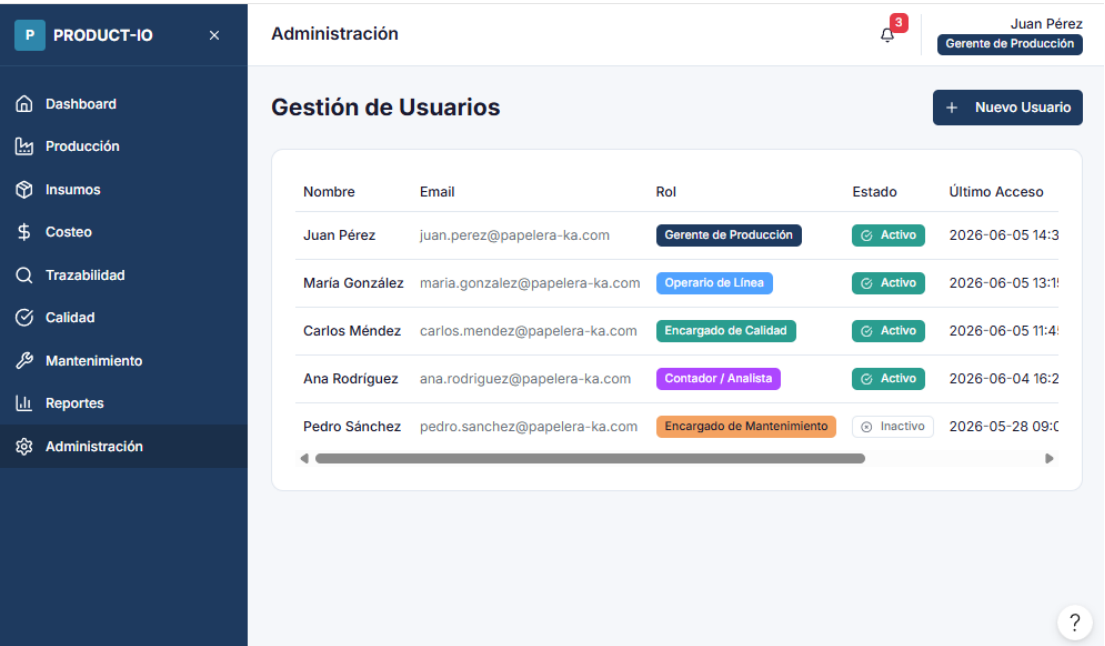
El módulo de trazabilidad permite buscar y filtrar lotes por ID, SKU, fecha o estado. La tabla de resultados muestra los atributos clave de cada lote: ID Lote, SKU, nombre del producto, familia (con etiqueta de color por categoría), línea, fecha de inicio y fecha de fin. La búsqueda avanzada incluye filtros desplegables de estado (Todos los estados, Activo, Cerrado, Con Devolución) y línea de producción. Este diseño permite al Gerente de Producción localizar cualquier lote en pocos segundos y auditar su historial completo, implementando el requerimiento RF04. La codificación por colores de las familias de productos (Servilletas, Bolsitas, Troquelados, Pajitas, Vasos) facilita la identificación visual inmediata sin necesidad de leer el texto completo.

Pantalla 4 — Módulo de Reportes y Análisis



El módulo de reportes está diseñado para los perfiles de Gerente de Producción y Contador/Analista. Presenta en formato de tarjetas los indicadores del período seleccionado: Variación de Stock (porcentaje), Horas Producidas Totales, Eficiencia de Línea Promedio, Costo Total del Período, Costo Promedio por Familia y Costo Operativo Mensual. El selector de período (mes/año) permite navegar entre informes históricos. Los botones 'Exportar Excel' y 'Exportar PDF' permiten generar los reportes en los formatos requeridos (RF12). La exportación se realiza en menos de 5 segundos (criterio de aceptación de PB06). Este diseño implementa directamente los requerimientos RF09 y RF12.

Pantalla 5 — Módulo de Administración (Gestión de Usuarios)



El panel de administración está restringido al perfil Administrador del Sistema. Presenta una tabla de usuarios con columnas: Nombre, Email, Rol (con etiqueta de color por perfil), Estado (Activo/Inactivo) y Último Acceso. El botón '+ Nuevo Usuario' permite dar de alta nuevos perfiles. Desde la tabla es posible editar o desactivar usuarios existentes. Los cambios quedan registrados automáticamente en el log de auditoría (RFN10). La implementación del control de acceso RBAC garantiza que un operario autenticado no pueda acceder a esta pantalla ni a los módulos de reportes financieros, cumpliendo RF11 y RFN04. Los roles se distinguen visualmente mediante etiquetas de color diferenciadas (verde para Gerente de Producción, azul para Operario de Línea, violeta para Encargado de Calidad, naranja para Encargado de Mantenimiento y gris para Contador/Analista), reduciendo el riesgo de error humano en la asignación de permisos.

Justificación general de las decisiones de diseño de UI

El diseño de la interfaz de PRODUCT-IO sigue los siguientes principios fundamentales alineados con los requerimientos no funcionales:

- Simplicidad operativa para el Operario de Línea (RFN01): los formularios de registro de lote e insumos requieren el mínimo de campos obligatorios, con validación en tiempo real y mensajes de error claros. Esto reduce el tiempo de entrenamiento y minimiza errores de carga.
- Accesibilidad web multiplataforma (RFN05): la Web App en React es responsive y accesible desde navegadores modernos en equipos de escritorio de planta, con proyección a versión móvil para una etapa futura.
- Respuesta en menos de 3 segundos (RFN03): las operaciones de registro de lote, cierre y carga de insumos están diseñadas para minimizar las peticiones al servidor, agrupando los datos en un único llamado a la API REST.
- Feedback visual inmediato: el sistema utiliza indicadores de color (verde para activo, gris para inactivo, rojo para alertas) y variaciones porcentuales con flechas de tendencia para que el usuario pueda interpretar la información sin necesidad de procesar texto extenso.

4. Marco de Trabajo Scrum

Esta sección documenta la aplicación del marco de trabajo Scrum al ciclo de desarrollo del TP3. Se presenta el backlog actualizado del producto, la retrospectiva del sprint TP2, la asignación de roles para el presente sprint, el sprint backlog, el informe de sprint planning y el tablero de seguimiento.

4.1. Backlog del Producto — Estado Actualizado

El Product Backlog refleja el estado actual de los ítems del proyecto PRODUCT-IO tras la finalización del TP2. Los ítems de los Incrementos 1 y 2 (documentación base, requerimientos, casos de uso y arquitectura inicial) han sido completados. Los siguientes ítems permanecen en el backlog para los ciclos de desarrollo subsiguientes:

ID	Módulo	Historia de Usuario (resumen)	Criterio de Aceptación	Pts.	Prioridad
PB01	Módulo de Producción	Como operario, quiero registrar inicio/fin de lote para que el sistema calcule automáticamente la duración del proceso.	El sistema calcula duración y almacena en <2 seg.	8	Alta
PB02	Módulo de Insumos	Como operario, quiero cargar insumos y desperdicios por lote para que el costeo refleje el consumo real.	El sistema valida cantidades y vincula el insumo al lote correcto.	5	Alta
PB03	Módulo de Costeo	Como gerente, quiero que el sistema calcule automáticamente el costo por lote.	Costo calculado coincide con cálculo manual en $\geq 99\%$ de casos.	13	Alta
PB04	Módulo de Trazabilidad	Como gerente, quiero rastrear el recorrido completo de un lote para auditorías y devoluciones.	Muestra origen de insumos, controles, costos y tiempos.	8	Alta
PB05	Módulo de Calidad	Como encargado de calidad, quiero registrar controles de calidad por lote.	Registro vinculado al lote y presente en el PDF de trazabilidad.	5	Media
PB06	Módulo de Reportes	Como contador, quiero generar reportes mensuales y exportarlos en Excel/PDF.	Informe incluye todos los indicadores. Exportación en <5 seg.	8	Alta
PB07	Módulo de Usuarios	Como administrador, quiero gestionar usuarios y roles para que cada	RBAC correcto; operario no accede	5	Media

ID	Módulo	Historia de Usuario (resumen)	Criterio de Aceptación	Pts.	Prioridad
		perfil acceda solo a sus funciones.	a reportes financieros.		

Las dependencias entre ítems se mantienen según lo establecido en el TP2: PB03 depende de PB01 y PB02; PB04 depende de PB01, PB02 y PB03; PB06 depende de PB03 y PB04; PB05 puede desarrollarse en paralelo con PB02 y PB03. Los ítems del Incremento 4 (PB04 y PB06) son los de mayor complejidad y mayor valor estratégico para el cliente

4.2. Sprint Retrospective — Revisión del Sprint TP2

La retrospectiva del sprint TP2 se realizó en reunión de equipo al cierre del ciclo, con participación de los cuatro integrantes. A continuación, se presenta el análisis del desempeño del equipo conforme a las tres categorías clásicas de la retrospectiva Scrum.

¿Qué funcionó bien?

- La distribución de roles (Product Owner, Scrum Master, Developers) permitió mantener la coordinación del equipo sin superposición de responsabilidades. Borges asumió con efectividad el rol de nexo con el cliente y la priorización del backlog.
- La configuración del entorno de desarrollo (Java/SQL, repositorio Git en GitHub) y la estructura del proyecto se completaron dentro de los plazos estimados, sin bloqueos técnicos.
- La elaboración de los diagramas UML de casos de uso resultó fluida gracias a la revisión previa de los requerimientos funcionales con el Product Owner. El tablero Trello facilitó la visibilidad del estado de cada tarea.
- La comunicación interna por WhatsApp fue efectiva para consultas rápidas, y las revisiones semanales por videollamada permitieron detectar desvíos a tiempo.

¿Qué problemas se presentaron?

- Ambigüedad en el requerimiento RF04 (Trazabilidad): la descripción original en el TP2 mezcla conceptos de control de acceso (RBAC) con funcionalidades de trazabilidad. Esto generó confusión en la asignación de tareas y requirió una reunión adicional con el Product Owner para clarificar el alcance real del requerimiento.
- Disponibilidad limitada en la semana de parciales: el equipo debió reagendar dos sesiones de trabajo planificadas debido a la carga académica paralela. Esto generó un retraso de aproximadamente 2 horas en el Día 5 del sprint, visible en el Burndown Chart.

- El diseño del esquema de Base de Datos (tarea TP3-04) presentó mayor complejidad de lo estimado inicialmente, en particular la modelización de la relación entre CONTROL_CALIDAD y los reprocesos del lote. Fue necesario revisar la cardinalidad entre LOTE y CONTROL_CALIDAD para contemplar el caso de múltiples controles por lote.
- Las tareas de QA documental (revisión de consistencia entre requerimientos y diagramas) se subestimaron en la estimación original. En el sprint TP3 se aumentó su estimación a 2 horas para evitar la misma situación

¿Qué mejorar para el próximo sprint?

- Incorporar una sesión de refinamiento del backlog (backlog grooming) al inicio de cada sprint para aclarar ambigüedades antes de que se conviertan en bloqueos durante el desarrollo.
- Adelantar las tareas críticas a la primera semana del sprint, dejando las tareas de menor prioridad para la segunda semana, donde la carga académica tiende a ser más alta.
- Aumentar la granularidad de las tareas de QA y revisión documental en el sprint backlog, asignando un responsable específico y estimación propia para cada una.
- Establecer un criterio formal de revisión cruzada entre integrantes: antes de marcar una tarea como Done, debe ser revisada por al menos un integrante distinto al que la desarrolló.

4.3. Asignación de Roles Scrum — Sprint TP3

Rol	Integrante	Responsabilidades en TP3
Product Owner	Borges, Marcelo Agustín	Priorizar el backlog del TP3; validar que los diagramas y el informe sean consistentes con los requerimientos del cliente (Papelera K&A); actuar como nexo con los docentes para la presentación del entregable.
Scrum Master	Belaber, Joaquín Felipe	Facilitar las ceremonias Scrum del sprint TP3 (planning, daily standups, retrospectiva); eliminar impedimentos; verificar que el equipo siga el proceso acordado y que el Trello refleje el estado real de las tareas.
Developer / Arquitecto	Bandera, Marcos Valentín Jesús	Diseño y elaboración de los Diagramas de Clases, E/R, DTE (Lote y Máquina) y Diagramas C4. Responsable de la consistencia del modelo de datos con los requerimientos RF01-RF13.
Developer / UX-QA	Elisaul, Néstor Julián	Diseño del Diagrama de Secuencia CU-01; colaboración en el Diagrama de Clases; revisión de calidad de los entregables del

Rol	Integrante	Responsabilidades en TP3
		sprint. Responsable de validar que los flujos modelados sean coherentes con los casos de uso del TP2.

4.4. Sprint Backlog — TP3

El sprint backlog del TP3 detalla las tareas específicas necesarias para producir los entregables del ciclo: los diagramas UML de comportamiento, los modelos orientados a objetos, el modelo de datos E/R, la arquitectura C4 y los mockups de interfaz. La capacidad total del equipo para este sprint es de aproximadamente 28 horas (7 horas por integrante, considerando la carga académica paralela).

ID	Tarea	Responsable	Descripción	Est. (hs)	Estado
TP3-01	DTE Lote y Máquina	Bandera	Diagramas UML de estados completos con todos los estados identificados.	4	Done
TP3-02	Diagrama de Secuencia CU-01	Elisaul	Diagrama OO con flujo principal y alternativo, objetos y mensajes correctos.	3	Done
TP3-03	Diagrama de Clases	Bandera / Elisaul	Clases con atributos, métodos, asociaciones y cardinalidades justificadas.	5	Done
TP3-04	Diagrama E/R	Bandera	Entidades, PKs, FKs, cardinalidades completas y consistentes con el DTE.	3	Done
TP3-05	Diagramas C4 (Contexto y Contenedores)	Borges / Bandera	Nivel Contexto y Nivel Contenedores con actores, sistemas externos y tecnología.	4	Done
TP3-06	Diseño de Interfaces (5 pantallas)	Belaber	Mockups de Dashboard, Producción, Trazabilidad, Reportes y Administración.	6	Done
TP3-07	Redacción del informe TP3	Borges	Documento final con todas las secciones, explicaciones y marcadores de imagen.	4	Done

ID	Tarea	Responsable	Descripción	Est. (hs)	Estado
TP3-08	Revisión y QA del informe	Equipo	Revisión de consistencia entre diagramas, requerimientos y texto.	2	Done

Total estimado: 31 horas. Total real ejecutado: 29 horas. El desvío de 2 horas se produjo en la tarea TP3-03 (Diagrama de Clases), que requirió una iteración adicional para ajustar la jerarquía de herencia en la clase Usuario. La tarea TP3-08 (Revisión y QA) se ejecutó en paralelo con la redacción del informe, sin impacto en el plazo del entregable.

4.5. Informe del Sprint Planning — Sprint TP3

Campo	Detalle
Fecha de inicio	Inicio del ciclo TP3
Participantes	Borges Agustín (PO), Belaber Joaquín (SM), Elisaul Néstor (Dev), Bandera Marcos (Dev)
Duración del sprint	2 semanas
Capacidad total	~28 horas (7 hs/persona × 4 integrantes, con carga académica)
Herramienta de seguimiento	Trello – tablero Scrum Kanban compartido por el equipo
Definition of Done	Tarea revisada por al menos un integrante distinto al autor, sin observaciones pendientes

Objetivos del Sprint TP3

14. Elaborar el Diagrama de Transición de Estados (DTE) para los objetos Lote y Máquina, cubriendo todos los estados identificados en los requerimientos RF01-RF10.
15. Elaborar el Diagrama de Secuencia para el caso de uso CU-01 (Registrar Inicio/Fin de Lote), incluyendo el flujo alternativo de error de validación.
16. Elaborar el Diagrama de Clases del sistema PRODUCT-IO con atributos, métodos, asociaciones y cardinalidades completas.
17. Elaborar el Diagrama de Entidad-Relación consistente con el Diagrama de Clases y los requerimientos del sistema.

18. Elaborar los Diagramas C4 de Nivel de Contexto y Nivel de Contenedores, documentando todos los componentes arquitectónicos y su interacción con sistemas externos.
19. Diseñar los mockups de las cinco pantallas principales de PRODUCT-IO, justificando las decisiones de usabilidad.
20. Redactar el informe final del TP3 integrando todos los artefactos producidos.

Criterio de selección de ítems

Se seleccionaron para este sprint todas las tareas correspondientes a los artefactos de modelado y diseño requeridos por el TP3, priorizando en primer lugar los modelos de comportamiento (DTE y DS) por su dependencia con los modelos orientados a objetos, y en segundo lugar la arquitectura C4 y el diseño de interfaz. La redacción del informe final se ejecuta en paralelo con la producción de los artefactos, a medida que cada uno queda terminado y validado.

Acuerdos del equipo

- Comunicación principal vía WhatsApp; revisiones periódicas por videollamada.
- Repositorio compartido en GitHub para diagramas (drawio/svg) y documentación.
- Criterio de revisión cruzada: toda tarea debe ser revisada por al menos un integrante distinto antes de pasar a Done.
- Cualquier ambigüedad sobre requerimientos debe consultarse al Product Owner antes de modelar, para evitar retrabajo.

Riesgos identificados para el Sprint TP3

#	Riesgo	Probabilidad / Impacto	Mitigación
1	Inconsistencia entre diagramas (clases vs. E/R vs. DTE)	Media / Alto	Revisión cruzada al finalizar cada diagrama; el Arquitecto de Software (Bandera) valida la consistencia global.
2	Disponibilidad limitada por carga académica de fin de cuatrimestre	Alta / Medio	Adelantar las tareas de mayor complejidad a la primera semana del sprint.

#	Riesgo	Probabilidad / Impacto	Mitigación
3	Subestimación de la complejidad del Diagrama de Clases	Media / Medio	Aumentar la estimación a 5 puntos (vs. 3 del TP2) y asignar dos developers en paralelo.

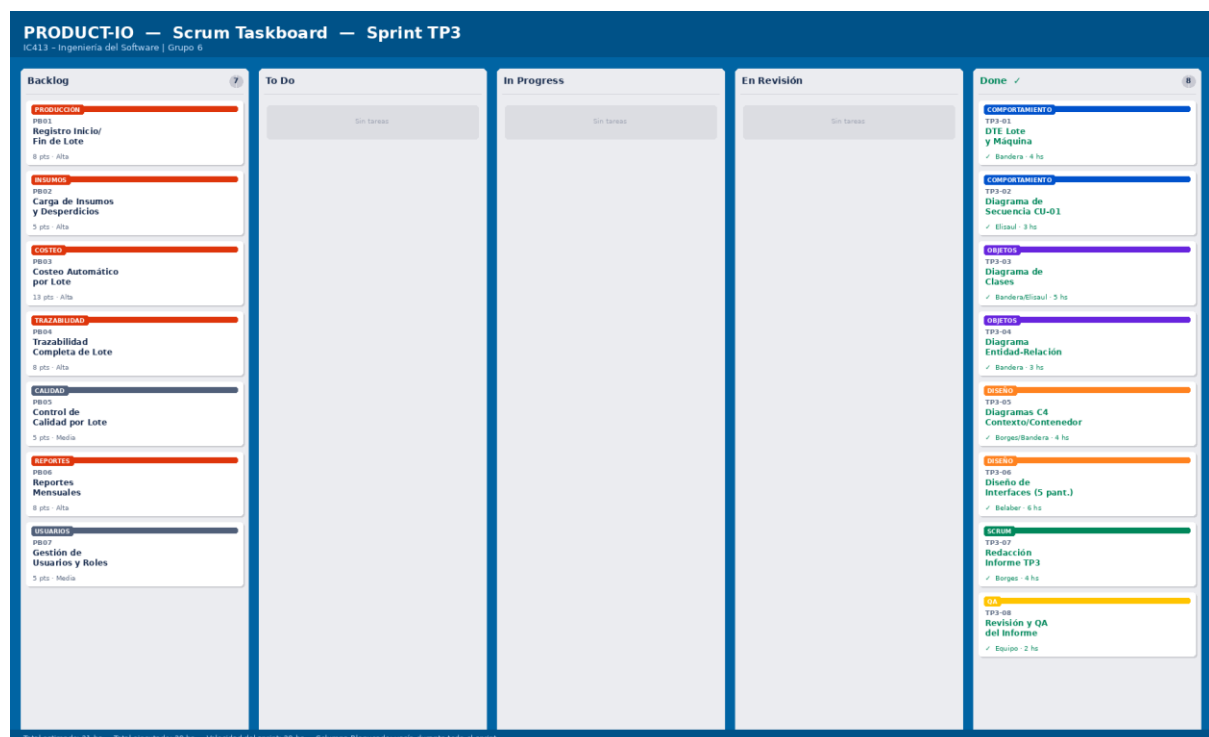
4.6. Scrum Taskboard — Estado al cierre del Sprint TP3

El tablero de seguimiento del sprint TP3 se organiza bajo la metodología Kanban dentro del marco Scrum, utilizando cinco columnas que representan el flujo de trabajo del equipo: Backlog, To Do, In Progress, En Revisión (QA) y Done. A continuación, se presenta el estado del tablero al cierre del sprint, donde la totalidad de las tareas seleccionadas se encuentran en la columna Done, confirmando el cumplimiento del objetivo del sprint.

Referencia de etiquetas por módulo

Comportamiento DTE / Secuencia	Objetos Clases / E-R	Diseño C4 / Interfaces	Scrum Informe / Docs	QA Revisión	Alta prioridad Product Backlog	Media prioridad Product Backlog
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--	---

Vista del tablero al cierre del Sprint TP3



Descripción de las columnas del tablero

El tablero presenta las siguientes columnas, cuyo flujo va de izquierda a derecha:

- Backlog: contiene los siete ítems del Product Backlog (PB01–PB07) correspondientes a los módulos de Producción, Insumos, Costeo, Trazabilidad, Calidad, Reportes y Usuarios, pendientes para sprints

futuros. Cada tarjeta indica el módulo, el resumen de la historia de usuario, los story points estimados y la prioridad (Alta / Media).

- **To Do:** tareas seleccionadas para el sprint pero aún no iniciadas. Se encontró vacía al inicio del sprint luego de completarse el sprint planning, ya que el equipo comenzó inmediatamente las primeras tareas.
- **In Progress:** tareas en ejecución activa. Durante el desarrollo del sprint, las tareas transitaban por esta columna según su asignación. Al cierre del sprint, esta columna se encuentra vacía.
- **En Revisión (QA):** tareas finalizadas por el developer asignado, pendientes de revisión cruzada por al menos un integrante distinto, según el criterio de Definition of Done acordado en el sprint planning. Al cierre del sprint, esta columna se encuentra vacía.
- **Done ✓:** tareas aprobadas por el Product Owner tras la revisión cruzada. Al cierre del sprint TP3, las ocho tareas del sprint backlog (TP3-01 a TP3-08) se encuentran en esta columna, confirmando el cumplimiento del objetivo del sprint.

Resumen del Sprint Backlog — Estado final

ID	Tarea	Responsable	Estimado	Estado
TP3-01	DTE Lote y Máquina	Bandera	4 hs	Done ✓
TP3-02	Diagrama de Secuencia CU-01	Elisaul	3 hs	Done ✓
TP3-03	Diagrama de Clases	Bandera/Elisaul	5 hs	Done ✓
TP3-04	Diagrama Entidad-Relación	Bandera	3 hs	Done ✓
TP3-05	Diagramas C4 (Contexto/Cont.)	Borges/Bandera	4 hs	Done ✓
TP3-06	Diseño de Interfaces (5 pant.)	Belaber	6 hs	Done ✓
TP3-07	Redacción del Informe TP3	Borges	4 hs	Done ✓
TP3-08	Revisión y QA del Informe	Equipo	2 hs	Done ✓
Total del Sprint			31 hs	29 hs reales

Observaciones del seguimiento

El sprint TP3 se ejecutó con una velocidad real de 29 horas contra las 31 estimadas, registrando un desvío de 2 horas sobre la tarea TP3-03 (Diagrama de Clases), que requirió una iteración adicional para ajustar la jerarquía de la clase Usuario. La columna Bloqueado permaneció vacía durante todo el sprint, indicando que no se presentaron impedimentos que requirieran intervención formal del Scrum Master.

Cada tarjeta del tablero incluye: responsable asignado, estimación de horas visible en la tarjeta, etiqueta de color según el módulo del backlog (PB01–PB07 para ítems del product backlog) y referencia al ítem correspondiente del sprint backlog (TP3-01 a TP3-08). El criterio de revisión cruzada —toda tarea debe ser revisada por al menos un integrante distinto al autor antes de pasar a Done— fue aplicado sin excepciones en las ocho tareas del sprint.

Referencias Bibliográficas

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9.^a ed.). Pearson Educación.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería de Software. Un Enfoque Práctico (7.^a ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K. y Beedle, M. (2002). Agile Software Development with Scrum. Prentice-Hall.

Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J. (2000). El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Addison-Wesley.

Rumbaugh, J., Jacobson, I. y Booch, G. El Lenguaje Unificado de Modelado, Manual de Referencia. Pearson.

Brown, S. (2018). The C4 Model for Visualising Software Architecture. [leanpub.com](https://leanpub.com/c4model).

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.